

Paso a paso para el modelado de datos y visualización

Paso 1: Importación y modelado de relaciones

Se cargaron las tres tablas principales en Power BI Desktop: Inventario, Sucursales y Ventas. En la vista de modelo se definió una arquitectura en esquema de estrella utilizando Sucursales como tabla de dimensión central. Se establecieron relaciones de uno a muchos desde Sucursales hacia Ventas mediante el campo ID_Sucursal, y desde Sucursales hacia Inventario mediante el campo ID_Sucursal, garantizando la propagación del filtro en dirección única.

Paso 2: Creación de medidas en DAX

Se programaron los cálculos necesarios para analizar las métricas clave de rendimiento en el negocio:

- Unidades Vendidas = SUM(Ventas[Cantidad_Vendida])
- Stock Actual = SUM(Inventario[Cantidad_Inventario])
- Porcentaje Vendido = DIVIDE([Unidades Vendidas], [Stock Actual], 0)
- Producto Mas Vendido = CALCULATE(SELECTEDVALUE(Ventas[ID_Producto]), TOPN(1, ALL(Ventas[ID_Producto]), [Unidades Vendidas], DESC))
- Producto Menos Vendido = CALCULATE(SELECTEDVALUE(Ventas[ID_Producto]), TOPN(1, ALL(Ventas[ID_Producto]), [Unidades Vendidas], ASC))

Paso 3: Diseño e implementación del reporte (Página 1)

En el primer lienzo se configuraron los elementos de control y métricas globales:

- Se agregaron cuatro tarjetas visuales superiores para mostrar el Porcentaje Vendido (0,05), el Stock Actual (81 mil), el ID del Producto Mas Vendido (102) y el ID del Producto Menos Vendido (109).
- Se incluyeron dos segmentadores de datos laterales interactivos: uno por el campo Ciudad (Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín) y otro por el campo ID_Sucursal.
- Se construyó un gráfico de barras horizontales agrupadas para comparar Stock Actual frente a Unidades Vendidas por ID_Producto, permitiendo contrastar los niveles de inventario físico disponible contra la demanda real por cada artículo.

Paso 4: Análisis detallado de ventas por sede (Página 2)

En el segundo lienzo se incorporó un gráfico de columnas agrupadas enfocado en la distribución territorial:

- Se ubicó el campo Nombre_Sucursal en el eje X y la medida de Unidades Vendidas en el eje Y.
- El visual clasifica el volumen total de ventas de forma descendente, destacando a Sucursal_8 con la mayor cantidad de ventas (508 unidades) y a Sucursal_3 con el menor rendimiento (192 unidades).

Conclusiones

Análisis de rotación de inventarios

La relación entre el stock actual acumulado en bodega (81 mil unidades) y el volumen de salida muestra una tasa de conversión general baja en el periodo evaluado. El análisis comparativo revela que el producto con ID 102 registra la mayor salida de mercancía, mientras que el producto con ID 109 presenta el volumen más bajo de ventas, lo que indica la necesidad de ajustar las órdenes de compra para evitar acumulación de inventario sin rotación.

Disparidad en el rendimiento de sucursales

Existe una brecha considerable de ventas entre las distintas sedes comerciales. Sucursal_8, Sucursal_4 y Sucursal_5 lideran la colocación de productos en el mercado con cifras superiores a las 430 unidades cada una, mientras que puntos de venta como Sucursal_6 y Sucursal_3 se encuentran en la parte inferior de la tabla. Esta diferencia permite priorizar estrategias comerciales o redistribuir mercancía desde las sedes de menor rotación hacia las de mayor demanda.

Optimización operativa mediante el modelo relacional

La estructuración de datos basada en una tabla dimensional de sucursales conectada de forma directa con las tablas de hechos de ventas e inventario facilita la filtración cruzada por ciudad. Esto permite identificar rápidamente problemas de desabastecimiento local o sobrestock regional sin comprometer el rendimiento técnico del reporte.